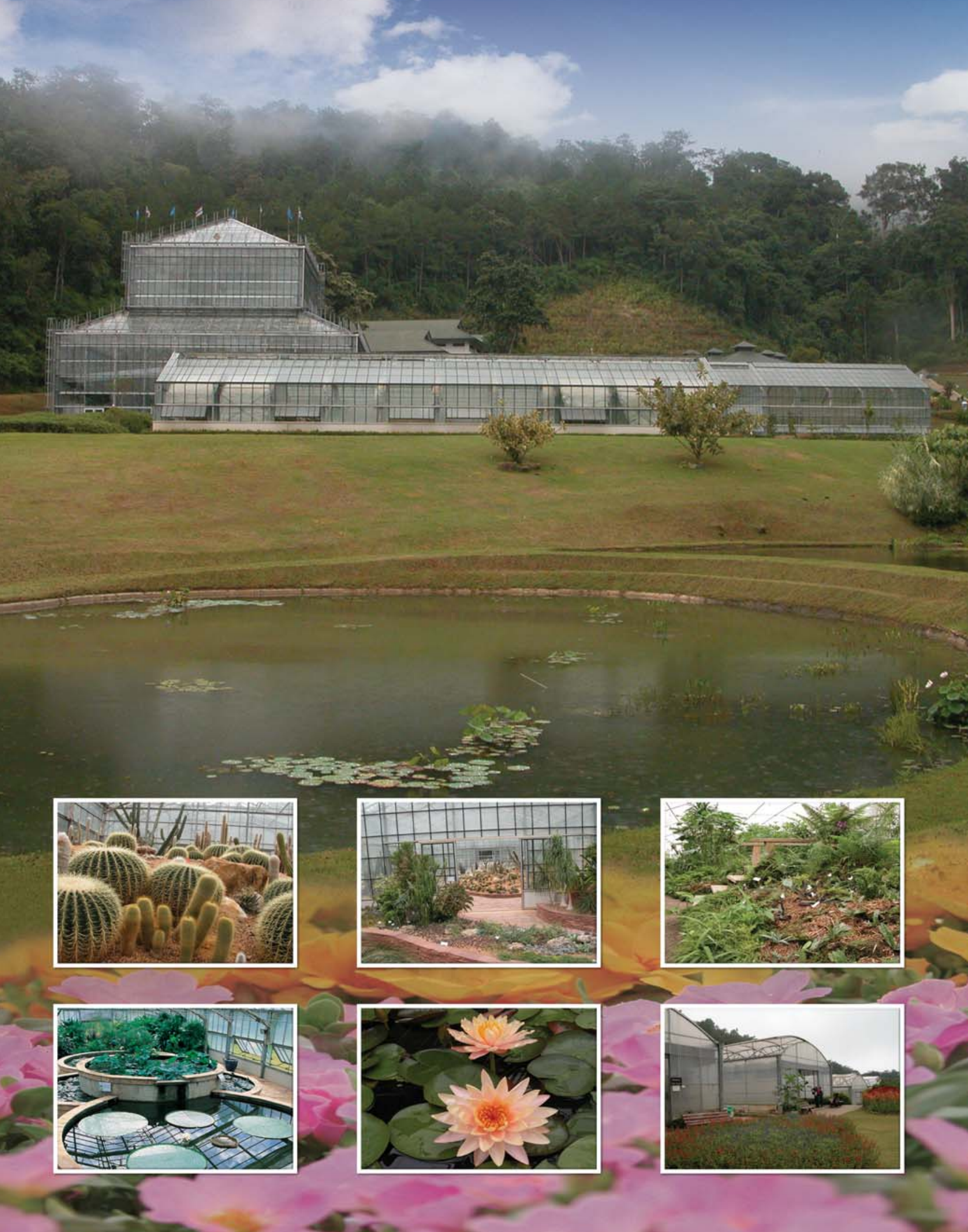


สวนพฤกษศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรายุพิน จันทรประสงค์ และ
ดร. ทยา เจนจิตติกุล ผู้เขียน

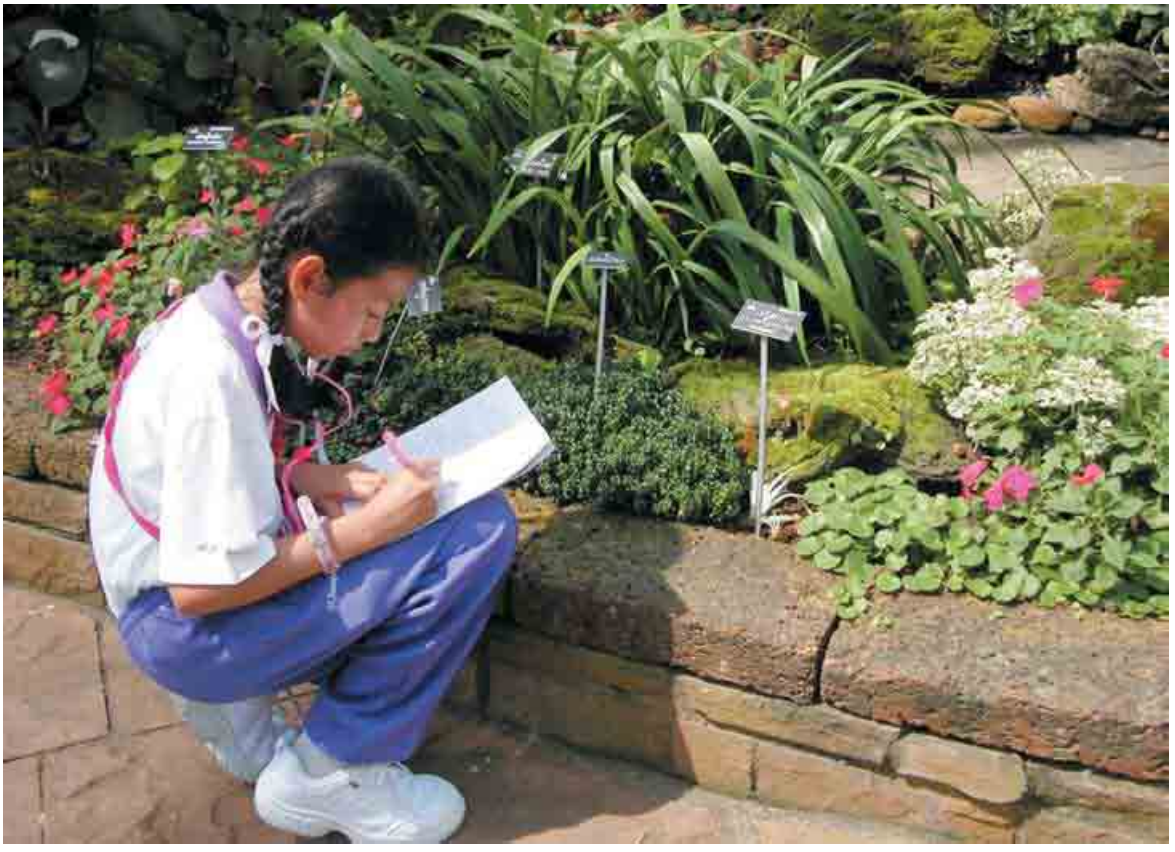
ส่วนเด็กเล็ก

เอิบบุญ สุทธิประภา ผู้เรียบเรียง

ในโลกของเรามีพืชพรรณไม้ต่างๆมากมายหลากหลายชนิด พืชบางชนิดขึ้นอยู่เองตามธรรมชาติในป่า หรือบนภูเขา หรือในที่ซึ่งผู้คนยังไม่ได้เข้าไปตั้งบ้านเรือนกันหนาแน่น ส่วนพืชบางชนิดมนุษย์ได้นำมาปลูกในสวน ในไร่นา หรือตามบ้านเรือนเพื่อใช้บริโภค ประดับตกแต่ง หรือเพื่อประโยชน์ใช้สอยอย่างอื่นๆ เราคุ้นเคยกับสถานที่ซึ่งมีการปลูกต้นไม้เป็นจำนวนมาก ที่เรียกว่า “สวน” เช่น สวนดอกไม้ สวนผลไม้ สวนหย่อม สวนสาธารณะ สวนป่า สวนรุกขชาติ สวนพฤกษศาสตร์ สวนเหล่านี้เป็นที่น่าสนใจ เพราะนอกจากจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้ว เรายังอาจศึกษาพืชพรรณไม้ชนิดต่างๆที่มีปลูกอยู่ในสวนดังกล่าวด้วย

"สวนพฤกษศาสตร์" ตามความหมายทั่วไป หมายถึง บริเวณที่ปลูกพรรณไม้รวมกันหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้พื้นเมือง แต่บางแห่งก็มีพรรณไม้จากต่างประเทศรวมอยู่ด้วย มีการจัดแบ่งพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ และเขียนป้ายบอกชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร์ไว้ให้คนที่สนใจได้ทราบ เพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษา ทำให้เรารู้จักชื่อของพรรณไม้เหล่านั้นจากป้ายที่เขียนไว้ ได้รู้จักพรรณไม้ต่างๆ โดยสังเกตจากของจริง เช่น ลักษณะและขนาดของลำต้น ลักษณะของกิ่งก้านและใบ กลิ่นและสีของดอก รูปร่างและขนาดของผล

ถ้ามีเวลาว่างในวันหยุด เราควรหาโอกาสไปเที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร์ แล้วเราจะรู้สึกว่าได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ เกิดอารมณ์แจ่มใสเบิกบาน อีกทั้งได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับพรรณไม้ชนิดต่างๆด้วยในเวลาเดียวกัน



พรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์จะมีการจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ และมีป้ายชื่อบอกรายละเอียดของพรรณไม้นั้นๆ

ส่วนเด็กกลาง

เอิบบุญ สุทธิประภา ผู้เรียบเรียง

"สวนพฤกษศาสตร์" มาจากคำภาษาอังกฤษว่า "Botanic Gardens" ยังไม่มีคำจำกัดความที่แน่นอน แต่พอสรุปสั้นๆได้ว่าควรมีลักษณะต่อไปนี้ คือ เป็นแหล่งรวบรวมพืช มีการบันทึกข้อมูลพืช ติดตามดูแลพืช ติดป้ายชื่อพืช เปิดให้สาธารณชนเข้าชม มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสวนพฤกษศาสตร์อื่น และมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพืช โดยอาจมีลักษณะที่กล่าวมาครบทุกอย่างหรือไม่ครบก็ได้

สวนพฤกษศาสตร์อาจเป็นสวนพฤกษศาสตร์ทั่วไป หรือเป็นสวนพฤกษศาสตร์เฉพาะทาง เช่น *สวนพฤกษศาสตร์พืชสมุนไพร* ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการเก็บรวบรวม ปลูก ศึกษาพืชสมุนไพร และเผยแพร่ความรู้ต่อสาธารณชน *สวนพฤกษศาสตร์พืชพื้นเมือง* ตั้งขึ้นเพื่อเพาะปลูก รวบรวม และแพร่พันธุ์ไม้พื้นเมือง *สวนพฤกษศาสตร์กล้วยไม้* ตั้งขึ้นเพื่อรวบรวม ศึกษา และขยายพันธุ์กล้วยไม้พันธุ์ต่างๆ

สวนพฤกษศาสตร์เริ่มจัดตั้งในทวีปยุโรปก่อน ประเทศอิตาลีเป็นแหล่งกำเนิดของสวนพฤกษศาสตร์ประเทศแรก โดยระหว่าง พ.ศ. ๒๐๘๖ - ๒๐๙๐ ได้มีการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ตามเมืองต่างๆไว้รวม ๔ แห่ง หลังจากนั้นก็มีสวนพฤกษศาสตร์ในประเทศอื่นๆ ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อังกฤษ สวีเดน ประเทศละ ๑ - ๒ แห่ง ซึ่งสร้างขึ้นในช่วง พ.ศ. ๒๑๐๓ - พ.ศ. ๒๒๒๒ สวนพฤกษศาสตร์ดังกล่าวมักมีขนาดเล็กและส่วนใหญ่ยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบัน

ในสมัยที่ชาวยุโรปมีการก่อตั้งอาณานิคมขึ้นในดินแดนต่างๆ และมีการค้าขายกับดินแดนเหล่านั้น ได้มีการสร้างสวนพฤกษศาสตร์กระจายไปอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เช่น มีการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์พืชเมืองร้อนแห่งแรกขึ้นบนเกาะมอริเชียส ซึ่งเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ในมหาสมุทรอินเดียเมื่อ พ.ศ. ๒๒๘๙ เพื่อขยายพันธุ์ผักและผลไม้ให้คนในอาณานิคมและลูกเรือที่แวะจอดที่ท่าเรือได้ใช้บริโภค ส่วนในทวีปอเมริกาเหนือได้มีการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ในอาณานิคมเพนซิลเวเนียของอังกฤษขึ้นเป็นแห่งแรกใน พ.ศ. ๒๒๗๑

ได้มีการพัฒนาให้สวนพฤกษศาสตร์มีประโยชน์ยิ่งขึ้น เช่น สวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ ส่วนมากมีเรือนกระจกและห้องกระจกขนาดใหญ่ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชที่นำมาปลูกจากท้องถิ่นอื่น บางสวนมีการจัดโปรแกรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น จัดการศึกษาด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืช ให้แก่นักเรียนและประชาชนกลุ่มอายุต่างๆ นอกจากนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นความสำคัญของสวนพฤกษศาสตร์และการอนุรักษ์พันธุ์พืช ส่งผลให้เกิดสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งได้ก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการอนุรักษ์สวนพฤกษศาสตร์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๐ เพื่อประสานความร่วมมือทางด้านการอนุรักษ์ของสวนพฤกษศาสตร์ต่างๆทั่วโลก สำนักงานนี้มีฐานข้อมูลของพืชหายากและใกล้สูญพันธุ์ที่ค้นพบในสวนพฤกษศาสตร์หลายร้อยแห่ง

สวนพฤกษศาสตร์ Botanic Garden เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

๑. สวนหลวง ร.๙ ในกรุงเทพฯ เป็นสวนสาธารณะที่มีสวนพฤกษศาสตร์ซึ่งจัดขึ้นสมบูรณ์แบบ
๒. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ. เชียงใหม่
๓. สวนพฤกษศาสตร์พุแค จ. สระบุรี เป็นสวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย

ในประเทศไทยมีสวนพฤกษศาสตร์หลายแห่ง ที่สำคัญ ได้แก่ **สวนพฤกษศาสตร์พุแค** ที่จังหวัดสระบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ นับเป็นสวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของประเทศ ปัจจุบันมีพื้นที่ ๕,๐๕๐ ไร่ **สวนหลวง ร.๙** ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งหน่วยงานและกลุ่มบุคคลได้จัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา ใน พ.ศ. ๒๕๓๐ มีพื้นที่ ๕๐๐ ไร่ และ **สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์** ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ ๖,๕๐๐ ไร่ เริ่มจัดตั้งใน พ.ศ. ๒๕๓๕ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ใช้ชื่อนี้ใน พ.ศ. ๒๕๓๗ นอกจากนี้ ยังมีสวนพฤกษศาสตร์อื่นๆกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศอีกหลายแห่ง

ส่วนเด็กโต

ผศ. จิรายุพิน จันทรประสงค์ และ ดร. ทยา เจนจิตติกุล ผู้เขียน

นับแต่เริ่มมีสวนพฤกษศาสตร์เป็นต้นมา สวนพฤกษศาสตร์มีความสำคัญ มิใช่เป็นเพียงแค่แบบอย่างในด้านรูปแบบและวิธีการทำสวน หรือในด้านพืชชนิดต่างๆที่นำมาปลูกกันในสวน ทั้งที่เป็นสวนส่วนตัวและสวนสาธารณะเท่านั้น หากยังมีคุณค่าในด้านการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมในหลายๆประเทศอีกด้วย นักศึกษาและเยาวชนต่างได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของพืช และการจำแนกพืชในสวนพฤกษศาสตร์ รวมทั้งบุคคลทั่วไปจำนวนมากที่ได้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ ได้มีความรู้มากมายเกี่ยวกับชีวิตพืช และยังช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการทำสวนด้วย

เยาวชนเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของพืช

นับเป็นเวลาหลายศตวรรษมาแล้ว ที่สวนพฤกษศาสตร์ได้มีบทบาทสำคัญในการเป็นสถานที่แนะนำพืชเศรษฐกิจ และไม้ประดับหลายต่อหลายชนิด ให้นำไปปลูกกันเป็นครั้งแรก ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านเกษตรกรรมและการป่าไม้ ในปัจจุบันมีสวนพฤกษศาสตร์และวนอุทยานประมาณ ๑,๕๐๐ แห่งทั่วโลก ส่วนมากตั้งอยู่ในภูมิภาคที่มีภูมิอากาศอบอุ่น อากาศไม่หนาวจนเกินไปนัก โดยในทวีปยุโรปมีอยู่ประมาณ ๔๐๐ แห่ง ในทวีปอเมริกาเหนือมีอยู่เกือบ ๒๐๐ แห่ง และในประเทศรัสเซียมีอยู่มากกว่า ๑๕๐ แห่ง ส่วนสวนพฤกษศาสตร์ในภูมิภาคเขตร้อนมีจำนวนน้อยมาก ยกเว้นใน

ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็น ๑ ในจำนวนไม่กี่ประเทศในเขตร้อน ที่มีโครงข่ายสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ มีสวนพฤกษศาสตร์มากกว่า ๖๐ แห่ง บางแห่งสร้างตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ เมื่อครั้งยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เช่น ที่เมืองกัลกัตตามีสวนพฤกษศาสตร์สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๐ สำหรับสวนพฤกษศาสตร์ที่เพิ่งสร้างเมื่อไม่นานมานี้ คือ ที่เมืองตริวันดรัม ในรัฐเกรละ ทางตอนใต้ของอินเดีย สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗

คนทั่วไปมักคิดว่า สวนพฤกษศาสตร์จะมีรูปลักษณ์คงตัวอยู่ตลอดไป แต่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้น สวนพฤกษศาสตร์จะเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลา สวนเก่าบางแห่งปิดไป และมีสวนใหม่เปิดขึ้นมา สถานที่บางแปลงก็กำลังจะมีการปรับปรุงให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ในระยะเวลาต่อไป ปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนให้ความสนใจกับสวนพฤกษศาสตร์กันอย่างจริงจัง จึงเป็นช่วงสำคัญของการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ โดยได้มีการวางแผนพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์กันทั่วโลก ในระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมามีสวนพฤกษศาสตร์เปิดใหม่มากกว่า ๑๐๐ แห่ง ปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อเตรียมเปิดอีกจำนวนพอๆกัน ส่วนมากสวนพฤกษศาสตร์ใหม่ๆมักอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งประเทศเหล่านี้ตระหนักถึงความสำคัญของสวนพฤกษศาสตร์ในการเป็นแหล่งที่สำรวจค้นหาทรัพยากรพืชภายในประเทศ ตลอดจนการนำทรัพยากรเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ภายในระยะเวลาไม่กี่ปีต่อจากนี้ไป สวนพฤกษศาสตร์คงจะเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัว แต่ในเวลาเดียวกัน สวนพฤกษศาสตร์หลายแห่งต้องปิดลง โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เพราะขาดการสนับสนุน แม้แต่สวนพฤกษศาสตร์ตามมหาวิทยาลัยหลายแห่งก็ต้องปิดลง เนื่องจากไม่มีเงินสนับสนุนเพียงพอในการบำรุงสวนพฤกษศาสตร์เหล่านั้น

๑. ความหมายของสวนพฤกษศาสตร์

คำว่า "สวนพฤกษศาสตร์" (Botanic gardens) มีการนำไปใช้กับสถาบันต่างๆ จำนวนมากและหลากหลาย จนยากที่จะให้คำจำกัดความที่แน่ชัดได้ว่า สวนพฤกษศาสตร์คืออะไร พวกหนึ่งเป็นสวนพฤกษศาสตร์แบบดั้งเดิม เช่น สวนพฤกษศาสตร์คิว (The Royal Botanical Gardens at Kew) ในประเทศอังกฤษ สวนพฤกษศาสตร์มิสซูรีและสวนพฤกษศาสตร์นิวยอร์ก ในประเทศสหรัฐอเมริกา สวนพฤกษศาสตร์เบอร์ลินในประเทศเยอรมนี สวนพฤกษศาสตร์ซิดนีย์ ในประเทศออสเตรเลีย สวนพฤกษศาสตร์พาราเดนียา ในประเทศศรีลังกา สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ ในประเทศสิงคโปร์ สวนพฤกษศาสตร์กัลกัตตา ในประเทศอินเดีย และสวนพฤกษศาสตร์โบกอร์ ในประเทศอินโดนีเซีย สวนพฤกษศาสตร์เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงสวนพฤกษศาสตร์ที่มีพืชจำนวนมาก มีการจัดหมวดหมู่ ติดป้ายชื่อวิทยาศาสตร์ไว้อย่างเป็นระเบียบเท่านั้น หากแต่ยังมีสถาบันพฤกษศาสตร์ที่สำคัญๆตั้งอยู่ด้วย อาทิ หอพรรณไม้ หรือพิพิธภัณฑ์พรรณไม้ (herbarium) ตลอดจนห้องปฏิบัติการ และ

บริการด้านอื่นๆ ส่วนอีกพวกหนึ่งเป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดเล็กตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งมักมีกิจกรรมวิทยาศาสตร์น้อยมาก หรือไม่มีเลย นอกจากนี้ ยังมีสวนไม้ประดับที่จัดไว้อย่างเลิศหรู ทั้งที่เป็นสวนส่วนตัวและสวนสาธารณะ ซึ่งส่วนมากจะปลูกต้นไม้มีค่าไว้มากมายและหลากหลาย แต่ขาดการติดป้ายชื่อที่เหมาะสม หรือไม่ติดป้ายชื่อเลย

ในหนังสือ Botanic Gardens Conservation Strategy ซึ่งจัดพิมพ์โดยองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกเพื่อธรรมชาติ (World Wild - life Fund for Nature : WWF) ร่วมกับสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์* (International Union for the Conservation of Nature : IUCN) เมื่อ ค.ศ. ๑๙๘๙ ได้ให้คำจำกัดความของ *"สวนพฤกษศาสตร์" ว่าเป็น "สวนที่มีการรวบรวมและรักษาไว้ซึ่งพืชที่ได้จำแนกหมวดหมู่ทางวิทยาศาสตร์ไว้อย่างเป็นระเบียบ ส่วนมากจะมีการลงข้อมูลและติดป้ายชื่อไว้ และเปิดให้สาธารณชนเข้าชมเพื่อประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษาและวิจัย"* หนังสือเล่มดังกล่าวได้เสนอเกณฑ์ที่สถาบันซึ่งเรียกตัวเองว่าเป็น "สวนพฤกษศาสตร์" จำเป็นต้องมี โดยอาจมีครบหรือไม่ครบก็ได้ รวม ๑๐ ประการ คือ (๑) มีความถาวรในระดับหนึ่ง (๒) การรวบรวมพืชต้องเป็นไปตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (๓) มีการบันทึกข้อมูลพืชที่รวบรวมไว้อย่างถูกต้อง รวมทั้งระบุแหล่งกำเนิดตามธรรมชาติด้วย (๔) มีการติดตามดูแลพืชที่สะสมไว้ (๕) มีการติดป้ายชื่อพืชที่สะสมไว้ (๖) เปิดให้สาธารณชนเข้าชม (๗) มีการสื่อสารข้อมูลกับสวนพฤกษศาสตร์ และองค์กรอื่นๆ ตลอดจนสาธารณชน (๘) มีการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์หรือวัสดุอื่นๆ กับสวนพฤกษศาสตร์ วนอุทยาน และสถาบันวิจัยอื่นๆ (๙) มีการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือวิทยาการต่างๆเกี่ยวกับพืชที่สะสมไว้ (๑๐) มีโครงการวิจัยเกี่ยวกับอนุกรมวิธานพืชที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างพืชแห้งร่วมกับพิพิธภัณฑ์แห่งอื่นๆ

ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง (herbarium pecimen) ใช้เป็นแหล่งศึกษา และอ้างอิงทางพฤกษอนุกรมวิธาน โดยตัวอย่างพรรณไม้แห้งจะถูกเก็บไว้อย่างเป็นระบบในพิพิธภัณฑ์พืช (herbarium)

*ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น "องค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก" (The World Conservation Union)

๒. สวนพฤกษศาสตร์เฉพาะทาง

นอกจากสวนพฤกษศาสตร์ทั่วไปดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีสวนพฤกษศาสตร์เฉพาะทางอีกหลายชนิดที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษในบางด้าน ตัวอย่างของสวนพฤกษศาสตร์เฉพาะทางที่สำคัญ ได้แก่

๒.๑ สวนพฤกษศาสตร์พืชสมุนไพร (Medicinal Plant Botanic Gardens) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการเก็บรวบรวม ปลูก และศึกษาพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์เป็นยา และเผยแพร่ความรู้ที่ได้ต่อสาธารณชน แม้ว่าสวนสมุนไพรหลายแห่งในทวีปยุโรปในระยะแรกๆจะสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ โดยเป็นส่วนประกอบสำคัญในการฝึกอบรมนักศึกษาเหล่านั้นก็ตาม แต่ในปัจจุบัน สวนสมุนไพรหลายแห่งในโลกได้จัดตั้งขึ้นเพื่อกลุ่มผู้สนใจศึกษาที่ต่างออกไป เช่น ในประเทศญี่ปุ่น สถาบันสุขอนามัยแห่งชาติได้จัดตั้งสถานีทดลองพืชสมุนไพรเพื่อใช้ในการรักษากระจายกันอยู่รวม ๕ แห่ง ในประเทศจีนก็มีสวนพฤกษศาสตร์หลายแห่งที่มีความสามารถเฉพาะทางด้านพืชสมุนไพรที่ใช้รักษาโรค โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลและร้านยาในท้องถิ่น เพื่อพัฒนายาที่ทำจากพืช ในยุโรปตะวันออกมีสวนพฤกษศาสตร์ที่เป็นสวนสมุนไพรจำนวนมากเช่นกัน เช่น ในประเทศเช็ก บัลแกเรีย สโลวัก ฮังการี เซอร์เบียและมอนเตเนโกร โปแลนด์ และรัสเซีย

ในประเทศไทยมีสวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ ที่ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นสวนสมุนไพรของภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ และมีพิธีเปิดสวนเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด

พืชสมุนไพรต่างๆที่ปลูกในสวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม

สวนพฤกษศาสตร์ Alpine Botanic Gardens ที่ Schynige Platte เมืองลูซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

๒.๒ สวนพฤกษศาสตร์พืชที่สูง (Alpine Botanic Gardens) ส่วนมากแล้วสวนพฤกษศาสตร์ประเภทนี้สร้างขึ้นเพื่อปลูกพืชที่สามารถขึ้นได้ตามบริเวณภูเขาสูงเท่านั้น แต่ไม่สามารถนำมาปลูกในสวนพฤกษศาสตร์ในพื้นที่ต่ำได้ สวนประเภทนี้พบมากในประเทศฝรั่งเศส และสวิตเซอร์แลนด์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสวนพฤกษศาสตร์พืชที่สูงที่ประสบผลสำเร็จสมควรเป็นแบบอย่างของที่อื่น อยู่ที่สวนภูเขาซิโบดัส ในเกาะชวาของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเสริมสวนพฤกษศาสตร์ที่เมืองโบกอร์ สวนนี้ปลูกพืชที่สูงโดยเฉพาะ

๒.๓ สวนพฤกษศาสตร์พืชจำพวกกระบองเพชร และพืชอวบน้ำ (Cactus and Succulent Gardens) สวนพฤกษศาสตร์หลายแห่งในโลกมีความสามารถเฉพาะทางในการปลูกและศึกษาพืชจำพวกกระบองเพชรและพืชอวบน้ำ เช่น สวน Jardin Exotique ในรัฐโมนาโก ที่ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในภาคใต้ของทวีปยุโรป สวน Jardin Exotique de Fort Napoleon ที่หมู่เกาะเลเซนต์ในดินแดนกวาเดอลูปของฝรั่งเศส ในทะเลแคริบเบียน สวน Jardin Didactico de Cactaceas de San Juan Teotihuacan ในประเทศเม็กซิโก สวน Jardin Xerofitico Leon Croizat ที่เมืองโกโร ในประเทศเวเนซุเอลา และสวน Desert Botanical Gargen ในรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา

พืชจำพวกกระบองเพชร และพืชอวบน้ำที่สวนพฤกษศาสตร์ Desert Botanical Gardens ในรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา

๒.๔ สวนพฤกษศาสตร์กล้วยไม้ (Orchid Sanctuaries or Orchidaria) สวนพฤกษศาสตร์หลายแห่งทั้งในเขตร้อนและเขตอบอุ่นมีความชำนาญพิเศษในการเพาะ-ปลูกและขยายพันธุ์กล้วยไม้ เช่น ศูนย์พัฒนาและวิจัยกล้วยไม้ที่เมืองทีพี ในรัฐอรุณาจัลประเทศของประเทศอินเดีย ซึ่งเก็บรักษากล้วยไม้ เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้และการเก็บเชื้อพันธุ์ (germ plasm) นอกจากนี้ในประเทศอินเดียยังมีหน่วยงานสำรวจด้านพฤกษศาสตร์ ซึ่งทำหน้าที่ดำเนินงานสวนทดลองและรักษาพันธุ์กล้วยไม้แห่งชาติ ที่สวนพฤกษศาสตร์และสวนกล้วยไม้แห่งชาติที่เมืองชิลลอง ในรัฐเมฆาลัย ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกา ในรัฐอินดีแอนา มีธนาคารเก็บรวมรวมและรักษาชนิดกล้วยไม้วีลเลอร์ (Wheeler Orchid Collection and Species Bank) ซึ่งเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้ไว้ประมาณ ๓,๐๐๐ ชนิด ในจำนวนนี้ มากกว่า ๑๕๐ ชนิด เป็นกล้วยไม้ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์หรืออาจสูญพันธุ์ในธรรมชาติไปแล้วก็ได้ และในจำนวนชนิดของกล้วยไม้ทั้งหมดที่ปลูกอยู่ตามสวนพฤกษศาสตร์ในประเทศต่างๆรวมกัน มีมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นกล้วยไม้ที่ได้มีการจดบันทึกไว้ในโลก รวมแล้ว ๑๗,๕๐๐ ชนิด

๒.๕ สวนพฤกษศาสตร์พืชพื้นเมือง (Native Plant Gardens) สวนพฤกษศาสตร์ที่ให้ความสนใจในด้านการศึกษาเพาะปลูกและแพร่พันธุ์ไม้ดอกพื้นเมือง ได้เริ่มมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เช่น สวนพฤกษศาสตร์ Jardin Botanico Vieray Clavijo ที่เกาะกรัง-คานาเรีย ในหมู่เกาะคานารี ซึ่งเป็นดินแดนของประเทศสเปนในมหาสมุทรแอตแลนติก มีความชำนาญพิเศษในการเพาะปลูกและแพร่พันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นที่ใกล้สูญพันธุ์ และกำลังพยายามที่จะให้ไม้พันธุ์หายากและใกล้สูญพันธุ์เหล่านั้นกลับคืนสู่ในธรรมชาติได้อีก สวนพฤกษศาสตร์แรนโช แซนตา แอนา (Rancho Santa Ana Botanic Garden) ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ได้ทุ่มเทปลูกพืชพื้นเมืองของแคลิฟอร์เนียมากว่า ๖๐ ปีแล้ว ในขณะที่สวนพฤกษศาสตร์วุมบา (Vumba Botanic Garden) ในประเทศซิมบับเว ทวีปแอฟริกา ซึ่งมีบริเวณสงวนพันธุ์พฤกษชาติ (Botanical reserve) อยู่ในสังกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนคุ้มครอง เพาะและแพร่พันธุ์ไม้พื้นเมืองของประเทศซิมบับเว โดยเน้นพืชที่ใกล้สูญพันธุ์

สวนพฤกษศาสตร์ Real Jardin Botanico ประเทศสเปน

๒.๖ สวนพฤกษศาสตร์พืชพรรณธรรมชาติ (Natural Vegetation Gardens) สวนพฤกษศาสตร์เหล่านี้จะรักษาพืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในบริเวณนั้นไว้ และบำรุงให้ดีขึ้น พร้อมทั้งติดป้ายชื่อพืชไว้ เช่น สวนพฤกษศาสตร์พืชพรรณธรรมชาติกู-ริง-ไก (Ku-ring-gai Wildlife Garden) ใกล้เมืองซิดนีย์ ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย

๓. การกระจายตัวของสวนพฤกษศาสตร์

๓.๑ กำเนิดของสวนพฤกษศาสตร์ระยะแรกในทวีปยุโรป

ในทวีปยุโรป สวนพฤกษศาสตร์ในระยะแรกๆ เริ่มมีขึ้นเนื่องจากความต้องการในการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อใช้ฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ และเพื่อผลิตยารักษาโรค เช่น สวนสมุนไพร Giardino de Semplici ที่เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ซึ่งสังกัดอยู่ในคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เกิดขึ้นตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ และปัจจุบันยังคงใช้ชื่อนี้อยู่ ประเทศอิตาลีได้ชื่อว่าเป็นแหล่งกำเนิดของสวนพฤกษศาสตร์ในระยะแรกๆของทวีปยุโรป ที่เก่าแก่ที่สุด

๒

คือ สวนพฤกษศาสตร์เมืองปิซา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๐๘๖ ตามมาด้วยสวนพฤกษศาสตร์เมืองปาดัว สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๐๘๘ สวนพฤกษศาสตร์เมืองฟลอเรนซ์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๐๘๘ และสวนพฤกษศาสตร์เมืองโบโลนญา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๐ จากนั้นก็เป็นสวนพฤกษศาสตร์ในประเทศอื่นๆ ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์เมืองซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๑๐๓ สวนพฤกษศาสตร์เมืองไลเดน ประเทศเนเธอร์แลนด์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๑๒๐ สวนพฤกษศาสตร์กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๑๒๒ สวนพฤกษศาสตร์เมืองไลป์ซิก ประเทศเยอรมนี สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๑๔๐ สวนพฤกษศาสตร์เมืองมองต์เปลีเย (Montpellier) ประเทศฝรั่งเศส สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๑๔๑ สวนพฤกษศาสตร์เมืองออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๕ สวนพฤกษศาสตร์เมืองอัปป์ซาลา ประเทศสวีเดน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๑๙๘ สวนพฤกษศาสตร์เมืองเอดินบะระ ในสกอตแลนด์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๒๑๓ สวนพฤกษศาสตร์กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๒๑๕ และสวนพฤกษศาสตร์กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๒

๑

๑. สวนพฤกษศาสตร์ Botanic Garden กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

๒. สวนพฤกษศาสตร์ Jardin D' Omement ประเทศฝรั่งเศส

สวนพฤกษศาสตร์ที่กล่าวมานี้ ส่วนใหญ่ยังคงมีอยู่จนถึงทุกวันนี้ แม้ว่าสวนบางแห่งอาจย้ายไปที่อื่นบ้างแล้วก็ตาม สวนประเภทนี้มักเป็นสวนขนาดเล็ก มีพื้นที่เพียงไม่กี่ไร่ ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง แวดล้อมด้วยอาคารบ้านเรือน และมีภาวะมลพิษสูง ถึงกระนั้นสวนเหล่านี้ก็เป็นเครื่องเตือนให้ระลึกถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของยุโรป แม้ว่าสวนพฤกษศาสตร์ในระยะแรกๆเหล่านี้เน้นพืชที่มีสรรพคุณทางยาเป็นหลัก แต่ต่อมาก็ค่อยๆนำพืชอื่นๆที่ไม่ได้มีสรรพคุณทางยาเข้ามาปลูกด้วย และกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับสวนพฤกษศาสตร์ ที่จะมีการศึกษาพืชในทางวิทยาศาสตร์ โดยศึกษาหลากหลายประเภท และหลายแง่มุมเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

สวนพฤกษศาสตร์ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปถือว่าเป็นแรงผลักดันที่ทำให้การสำรวจพืชพันธุ์กระจายไปในส่วนต่างๆของโลก และทำให้พืชพันธุ์ที่ปลูกตามสวนพฤกษศาสตร์มีจำนวนเพิ่มขึ้นตามพืชพันธุ์ใหม่ๆที่ค้นพบ ปัจจุบันสวนพฤกษศาสตร์แห่งหนึ่งๆอาจปลูกพืชที่ค้นพบใหม่ไว้นับหมื่นชนิด ในขณะเดียวกันความสนใจหลักก็เริ่มหันเหออกจากการปลูกพืชเพื่อใช้ทำยา มาเป็นการศึกษาการจำแนกพืช ซึ่งเป็นผลมาจากการค้นพบพืชพันธุ์ชนิดใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลกอย่างไม่จบสิ้น สวนพฤกษศาสตร์หลายแห่ง แม้ว่ามีการสร้างสวนพืชสมุนไพรขนาดใหญ่ไว้ด้วย แต่กลับเป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นศูนย์ศึกษาการจำแนกประเภทพืช มากกว่าเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชสมุนไพร

๓.๒ กำเนิดของสวนพฤกษศาสตร์พืชเมืองร้อน

สวนพฤกษศาสตร์พืชเมืองร้อนเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ในระยะแรกๆ ส่วนมากได้รับแรงผลักดันจากอำนาจทางการเมืองสมัยอาณานิคมที่มีต่อสถานที่ที่เป็นเส้นทางการค้า หรือดินแดนที่เป็นอาณานิคมหรือเป็นสถานีการค้า สวนพฤกษศาสตร์ส่วนมากจะใช้เป็นเครื่องมือในการขยายอาณานิคม โดยมีบทบาทในการสำรวจพันธุ์พืชพื้นเมืองและนำไปปลูกเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของอาณานิคมนั้นๆ ด้วยเหตุนี้ สวนพฤกษศาสตร์พืชเมืองร้อนประเภทนี้จึงเป็นเสมือนแปลงอนุบาลพืชเพื่อการค้า หรือเป็นสถานที่ปลูกพืชชนิดใหม่ มากกว่าจะเป็นสถาบันเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

ดังนั้น สวนพฤกษศาสตร์กัลกัตตา ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น สวนพฤกษศาสตร์อินเดีย (The Indian Botanic Garden) ที่พันเอก คิด (Colonel Kyd) ได้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๐ เพื่อให้เป็นสถานที่ปลูกต้นไม้ทางด้านพืชสวน จึงมิใช่สวนพฤกษศาสตร์ตามความหมายที่แท้จริง เพราะสร้างขึ้นเพื่อแจกจ่ายพันธุ์พืชที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น รวมทั้งคนเชื้อสายอังกฤษ โดยมุ่งหวังเพื่อการขยายตัวทางการค้าและความมั่งคั่งร่ำรวยของประเทศเป็นสำคัญ

สวนพฤกษศาสตร์พืชเมืองร้อนที่เกิดขึ้นเป็นแห่งแรกคือ Jardin des Pamplemousses บนเกาะมอริเชียส ในมหาสมุทรอินเดีย สร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. ๒๒๘๘ เพื่อขยายพันธุ์ผักและผลไม้ให้

เป็นอาหารสำหรับคนในอาณานิคม และลูกเรือที่แวะมาจอดที่ท่า ต่อมาได้มีการนำพืชเครื่องเทศมาปลูกกันมากขึ้น เช่น ลูกจันทน์เทศ และกานพลู ส่วนพืชที่ปลูกเพื่อเป็นอาหารก็มีมันสำปะหลัง ซึ่งปลูกไว้ใช้เลี้ยงทาส ต่อมาชาวเนเธอร์แลนด์ได้สร้างสวนพฤกษศาสตร์ที่สำคัญขึ้นที่เมืองโบกอร์ในอินโดนีเซีย เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๐ และนำปาล์มน้ำมันจากทวีปแอฟริกามาทดลองปลูกใน พ.ศ. ๒๓๙๑ โดยได้ต้นพันธุ์ที่เพาะไว้ ๒ ต้น จากสวนพฤกษศาสตร์ที่กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ (สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้เคยประสบผลสำเร็จในการเป็นสถานที่เพาะพันธุ์กาแฟมาแล้ว) มาขยายพันธุ์ออกไปอย่างกว้างขวาง จนเกิดการปลูกปาล์มน้ำมันสายพันธุ์นี้อย่างเป็นล่ำเป็นสัน เพื่อประโยชน์ทางการค้าขึ้นเป็นครั้งแรก

ชาวอังกฤษนับว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งสวนพฤกษศาสตร์ในเขตเมืองร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียใต้ ในทวีปออสเตรเลีย และหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียน เนื่องจากตระหนักถึงความสำคัญของการนำสายพันธุ์ดีๆของพืชที่มีคุณค่าในทางการค้า มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกในเขตร้อนของโลกใหม่ (New World Tropics) ตั้งอยู่ที่เกาะเซนต์วินเซนต์ ในทะเลแคริบเบียน ได้รับการเกื้อหนุนจาก ราชสมาคมแห่งกรุงลอนดอน (The Royal Society of London) และมีส่วนในการนำพันธุ์ต้นสาเก รวมทั้งต้นจันทน์เทศและฝ้ายมาปลูกในภูมิภาคนี้ จากการดำเนินงานของโครงข่ายสวนพฤกษศาสตร์ที่ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ ๑๙ โดยมีสวนพฤกษศาสตร์คิว เป็นหน่วยประสานงาน ทำให้ประเทศอังกฤษสามารถถ่ายโอนพันธุ์พืชจำนวนมากจากซีกโลกหนึ่งไปยังอีกซีกโลกหนึ่ง เพื่อให้เกษตรกรรมแบบอาณานิคมรุ่งเรืองขึ้นได้ ดังนั้น ถ้าหากพิจารณารูปแบบของการพัฒนาการเกษตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว จะเห็นได้ว่าถูกกำหนดโดยพืชทางการค้าที่นำเข้ามาปลูก เช่น กาแฟ ชา ยาง ปาล์มน้ำมัน อ้อย และพวกเครื่องเทศต่างๆ เช่น อบเชย กระวาน กานพลู และพริกไทย นอกจากรัฐบาลแล้ว ยังมีบริษัทเอกชนและสมาคมต่างๆที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ เช่น The Royal Horticultural Society ของอังกฤษ

๓.๓ กำเนิดของสวนพฤกษศาสตร์ในทวีปอเมริกาเหนือ

สวนพฤกษศาสตร์ในทวีปอเมริกาเหนือเกิดขึ้นเป็นแห่งแรกเมื่อ นายจอห์น บาร์ทรัม (John Bartram) ก่อตั้งสวนพฤกษศาสตร์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๒๗๑ ที่บริเวณใกล้กับเมืองฟิลาเดลเฟีย ในอาณานิคมเพนซิลเวเนียของอังกฤษ ต่อมาในปีเดียวกัน สวนพฤกษศาสตร์ลินเนียน ในเมืองฟิลาเดลเฟีย ได้ตั้งขึ้นเป็นแห่งที่ ๒ แต่สวนพฤกษศาสตร์สมัยแรกทั้ง ๒ แห่งนี้ ถูกทำลายลงระหว่างเกิดสงครามประกาศอิสรภาพอเมริกัน เนื่องจากถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของอาณานิคมอังกฤษ

ใน พ.ศ. ๒๔๐๒ นายเฮนรี ชอว์ (Henry Shaw) ได้ก่อตั้งสวนพฤกษศาสตร์มิสซูรี ขึ้นที่เมืองเซนต์หลุยส์ ในรัฐมิสซูรี

ในระยะแรกเป็นสวนส่วนตัว แต่ต่อมาได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมได้ ถือได้ว่า เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา และในปัจจุบันได้กลายเป็นสถาบันชั้นนำของโลกทางด้านการวิจัยพืชเมืองร้อน โดยร่วมมือกับคณะพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ที่เมืองเซนต์หลุยส์ นอกจากนี้ มีสวนพฤกษศาสตร์อื่นๆที่ตั้งขึ้น เช่น สวนพฤกษศาสตร์อาร์โนลด์ ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เมืองบอสตัน สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๕ และสวนพฤกษศาสตร์นิวยอร์กในนครนิวยอร์ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๘

๔. พัฒนาการของสวนพฤกษศาสตร์

ถึงแม้ว่าสวนพฤกษศาสตร์จะมีประวัติเกี่ยวข้องกับการนำพืชชนิดใหม่มาปลูก หรือการเป็นแหล่งรวมของพันธุ์ไม้ก็ตาม แต่การพัฒนาไปถึงจุดที่ได้ชื่อว่า เป็นแกนนำในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนั้นดำเนินไปอย่างล่าช้าในตอนต้นของคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ สวนพฤกษศาสตร์ส่วนมากจะเน้นหนักทางด้านการศึกษาเรื่องการจำแนกพันธุ์ไม้เมืองร้อน เช่น สวนพฤกษศาสตร์คิว สวนพฤกษศาสตร์เบอร์ลิน และสวนพฤกษศาสตร์นิวยอร์ก ล้วนมีพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้แห้งจำนวนมาก รวมทั้งได้มีการรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับพืชเมืองร้อนไว้เป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม พืชที่ปลูกในสวนพฤกษศาสตร์เหล่านี้ เนื่องจากมีข้อจำกัดในด้านภูมิอากาศของท้องถิ่น ทำให้บางชนิดต้องปลูกไว้ใน

สวนพฤกษศาสตร์ The Berlin-Dahlem Botanic Garden กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

เรือนกระจกที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสมกับความต้องการของพืช แต่ส่วนใหญ่มักเป็นพืชที่ขึ้นอยู่ในเขตที่มีอุณหภูมิไม่ค่อยรุนแรง ส่วนที่เป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการมากก็คือ สวนพฤกษศาสตร์หลายแห่งได้จัดทำรายการเมล็ดพันธุ์พืช (Index Seminum) ออกเผยแพร่เป็นรายปีหรือเป็นช่วงระยะเวลาอื่นๆเป็นประจำ เพื่อแลกเปลี่ยนรายการกับสวนพฤกษศาสตร์แห่งอื่นๆ สวนพฤกษศาสตร์มากกว่า ๖๐๐ แห่ง ได้จัดพิมพ์รายการเมล็ดพันธุ์พืชดังกล่าว ซึ่งมักจะมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสวนและกิจกรรมอื่นๆ ถือว่าเป็นกลไกของระบบเครือข่ายระหว่างประเทศก็ได้ ในสายตาของสาธารณชนแล้ว สวนพฤกษศาสตร์ยังคงเป็นสวนสาธารณะที่น่าเข้าชม มีการจัดระบบไว้เป็นอย่างดี มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างเอาใจใส่ และมักมีป้ายชื่อต้นไม้ติดไว้ให้ดูด้วย

ส่วนที่ตื่นตาตื่นใจเป็นพิเศษของสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่คือ เรือนกระจก ที่สามารถเห็นพันธุ์ไม้สวยแปลกตานานาชนิด สวนพฤกษศาสตร์ส่วนมากลงทุนสร้างเรือนกระจก และห้องกระจกปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ เช่น เรือนปาล์ม (Palm House) และเรือนพรินเซสส์ออฟเวลส์ (Princess of Wales Conservatory) ในสวนพฤกษศาสตร์คิว ที่กรุงลอนดอน ซึ่งรวบรวมพืชที่ขึ้นในภูมิอากาศต่างๆไว้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีสวน Palmengarten ที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี สวน Climatron ที่รัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริกา และสวน Tropical Conservatory ที่เมืองแอดิเลด ในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย และที่น่าสนใจมากคือ สวน Myriad ที่เมืองคริสตัลบริดจ์ ในรัฐโอคลาโฮมา สหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยห้องกระจกที่ปลูกต้นไม้หลากหลายชนิด แม้ว่าสวนพฤกษศาสตร์เหล่านี้ ส่วนมากสร้าง

สวนพฤกษศาสตร์ The Royal Botanical Gardens at kew ประเทศอังกฤษ

ขึ้นเพื่อเก็บพืชพื้นเมืองที่มีความสำคัญที่ต้องรักษาไว้ แต่บทบาทสำคัญคือ การจัดแสดงพืชเมืองร้อนและพืชกึ่งเมืองร้อนให้สาธารณชนได้เข้าชม เพื่อให้ความรู้ และร่วมมือกันในการอนุรักษ์สวนพฤกษศาสตร์ โดยมักมีห้องกระจกด้านหลังเพื่อการขยายพันธุ์และปลูกพืชเฉพาะประเภทไว้เพื่อการวิจัย หรือเพื่อการอนุรักษ์ด้วย ปัจจุบันการอนุรักษ์พันธุ์พืชหายากหรือใกล้สูญพันธุ์เป็นบทบาทที่เด่นชัดมากของสวนพฤกษศาสตร์

ในการประชุมนานาชาติว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Congress of Nature Conservation) ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ และ พ.ศ. ๒๔๗๔ ตามลำดับ มีข้อตกลงว่า สวนพฤกษศาสตร์มีส่วนในการอนุรักษ์ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ ๑) การอนุรักษ์พันธุ์ไม้ภายนอก หรือการเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการทดลอง เพื่อการจัดการขยายพันธุ์ในระยะยาว หรือเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในรูปอื่น หรือในบางกรณีเพื่อสร้างหน่อหรือกล้า เพื่อนำกลับไปปลูกในธรรมชาติต่อไป ๒) การวิจัยหาเทคนิควิธีการขยายพันธุ์ ๓) การศึกษาเชิงอนุรักษ์ และกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์

การอนุรักษ์พันธุ์ไม้ภายนอก เป็นการปลูกพันธุ์ไม้ที่ต้องการอนุรักษ์ภายในสวนพฤกษศาสตร์ หรือในแปลงใดแปลงหนึ่ง โดยปลูกพืชที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างพืชในธรรมชาติ และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิต่ำไว้ในธนาคารเมล็ดพันธุ์ หลังจากอบให้มีความชื้นต่ำแล้ว ส่วนการเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการทดลอง ได้แก่ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจากการเพาะเซลล์ ดังเช่นที่ใช้กับพืชพวกกล้วยไม้หรือพืชในกลุ่มอื่นซึ่งเมล็ดไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน การเพาะเลี้ยงนี้มักทำร่วมกับองค์การอนุรักษ์พันธุ์พืชในระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติและถ้าจะให้ได้ผลดี ควรเป็นส่วนหนึ่งของแผนรวมที่ประสานงานกันเป็นอย่างดี โดยนำเอาเทคนิควิธีการต่างๆที่เหมาะสมมาใช้ร่วมกัน

สำนักงานเลขาธิการอนุรักษ์สวนพฤกษศาสตร์ (Botanic Gardens Conservation Secretariat : BGCS) ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ใน พ.ศ. ๒๕๓๐ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประสานความร่วมมือในด้านการอนุรักษ์ของสวนพฤกษศาสตร์ต่างๆทั่วโลก ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า ๓๐ แห่ง ทั้งที่เป็นสวนพฤกษศาสตร์และเป็นสถาบันต่างๆในหลายส่วนของโลก สำนักงานนี้มีฐานข้อมูลของพืชหายากและพืชใกล้สูญพันธุ์ ที่ค้นพบในสวนพฤกษศาสตร์หลายร้อยแห่ง ทำให้ได้ภาพรวมของทั่วทั้งโลก ส่วนในทวีปอเมริกาเหนือ การดำเนินงานของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์พืช ซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐมิสซูรี ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการอนุรักษ์พืชพื้นเมืองที่ใกล้สูญพันธุ์ของสวนพฤกษศาสตร์ต่างๆในสหรัฐอเมริการวม ๒๐ แห่ง ด้วยเหตุนี้ สวนพฤกษศาสตร์จึงนับว่าเหมาะสมกับบทบาทการศึกษาเชิงอนุรักษ์ และการกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์อย่างยิ่ง ทุกๆปีจะมีผู้คนไปเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ต่างๆรวมกันประมาณ ๑๕๐ ล้านคนทั่วโลก ทำให้

เหมาะที่จะเป็นสถานที่สำหรับอธิบายประเด็นต่างๆของการอนุรักษ์พันธุ์พืชแก่เด็กนักเรียนและประชาชนในกลุ่มอายุต่างๆ รวมทั้งริเริ่มให้มีสมาคมเพื่อนสวน ซึ่งไม่เพียงแต่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสวนพฤกษศาสตร์และช่วยในด้านการระดมเงินทุนเท่านั้น หากยังมีส่วนสำคัญในการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

๕. สวนพฤกษศาสตร์ในประเทศไทย

สวนพฤกษศาสตร์ในทวีปเอเชียที่มีประวัติยาวนานมักตั้งอยู่ในประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของประเทศทางยุโรปมาก่อน เช่น อินเดีย ศรีลังกา อินโดนีเซีย โดยสวนพฤกษศาสตร์เหล่านี้เกิดขึ้นจากการสนับสนุนของประเทศเจ้าของอาณานิคมนั้นๆ สำหรับประเทศไทยซึ่งไม่เคยเป็นอาณานิคมของประเทศใดมาก่อน ได้มีการก่อตั้งสวนพฤกษศาสตร์ค่อนข้างช้า อย่างไรก็ตามปัจจุบันได้มีการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์แล้วหลายแห่ง โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (เดิมคือ กรมป่าไม้) สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานกรุงเทพ-มหานคร สวนพฤกษศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่

๕.๑ สวนพฤกษศาสตร์พุแค ตั้งขึ้นที่จังหวัดสระบุรีเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยกรมป่าไม้ (ในขณะนั้น) ได้ดัดแปลงพื้นที่เดิมที่มีสภาพเป็นป่าดิบแล้ง มีพรรณไม้พื้นล่างเต็มไปด้วยหนาม ตลอดจนเถาวัลย์ขึ้นอย่างหนาแน่นให้เป็นสถานที่สำหรับปลูกรวบรวมพรรณไม้นานาชนิดอย่างเป็นหมวดหมู่ ทั้งพรรณไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและในต่างประเทศ แต่การดำเนินงานในระยะแรกยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จนกระทั่งใน พ.ศ. ๒๔๙๓ ในโอกาสครบรอบปีที่ ๕๔ ของการสถาปนากรมป่าไม้ จึงได้จัดตั้งเป็นสวนพฤกษศาสตร์อย่างเป็นทางการ และปัจจุบันสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้สังกัดอยู่ในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สวนพฤกษศาสตร์พุแค ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพระพุทธบาท-พุแค ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯไปทางทิศเหนือประมาณ ๑๒๔ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับถนนพหลโยธิน (สายกรุงเทพฯ - ลพบุรี)

สวนพฤกษศาสตร์พุแค ที่ ต. พุแค อ. เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและในต่าง-ประเทศ

๑. ประชาชนเข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์พุแค โดยมีเจ้าหน้าที่นำชมและอธิบายข้อมูลของพืชชนิดต่างๆ

๒. บริเวณสวนสมุนไพรในสวนพฤกษศาสตร์พุแค

๓. ในอาคารพิพิธภัณฑ์พืช เป็นที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้แห้งสำหรับศึกษาและค้นคว้าวิจัย

และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (สระบุรี-เพชรบูรณ์) เดิมมีพื้นที่ ๑,๑๓๖ ไร่ ปัจจุบันได้ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น ๕,๐๕๑ ไร่

หน้าที่และการดำเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์พุแค

๑. สำรวจและรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ทุกชนิดที่ขึ้นอยู่ในภาคกลางรวม ๑๕ จังหวัด นำมาปลูกรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์ สกุล และชนิดของพันธุ์ไม้ รวมถึงพรรณไม้ที่ขึ้นอยู่ในสถานที่อื่นๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีการติดป้ายชื่อพรรณไม้ และป้ายสื่อต่างๆ ภายในบริเวณสวนพฤกษศาสตร์

๒. ศึกษาและรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้ด้านต่างๆภายในสวนพฤกษศาสตร์

๓. ให้คำปรึกษาและบริการเกี่ยวกับพรรณไม้แก่ส่วนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

๔. จัดทำพิพิธภัณฑ์พืชและห้องสมุดเพื่อใช้ในการศึกษาและค้นคว้าวิจัย

๕. ดูแลบำรุงรักษา และปรับปรุงพื้นที่ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชน

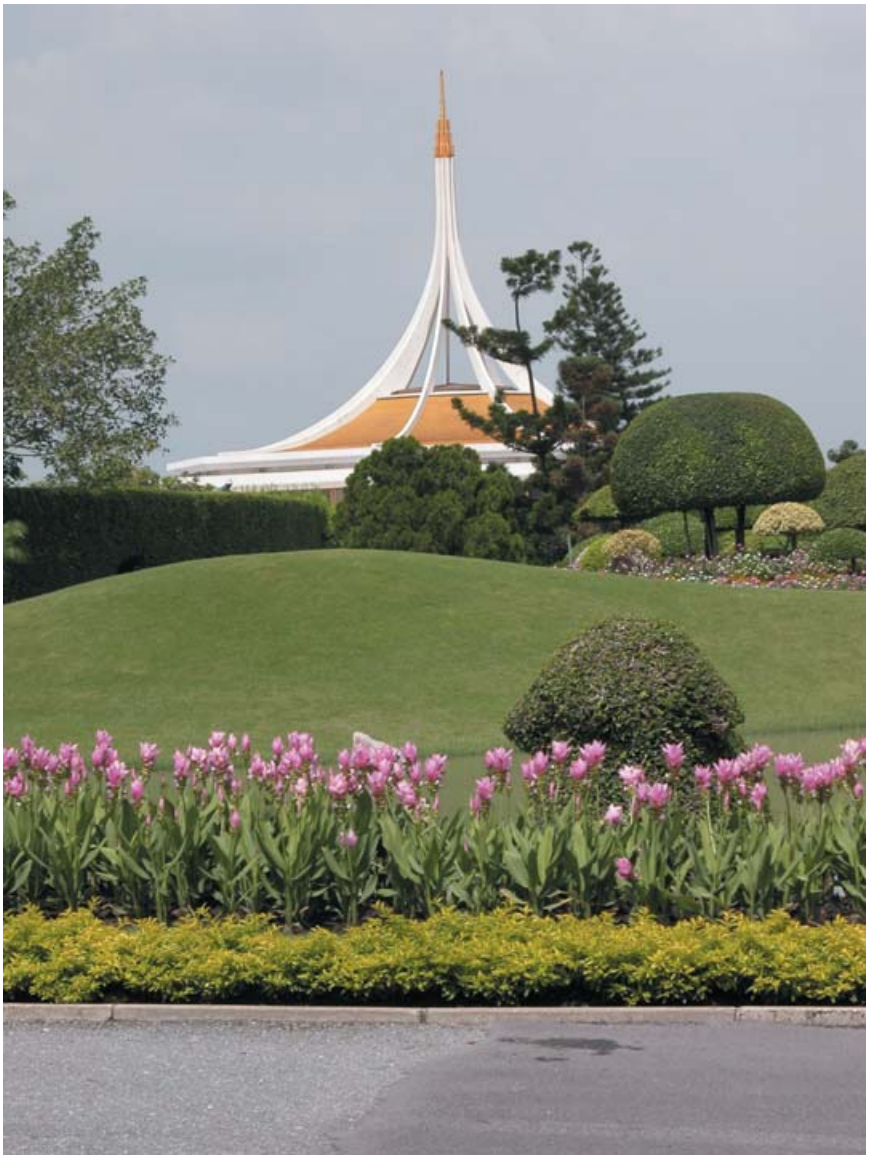
ต้นไม้ที่ปลูกเป็นกลุ่มหลักมีประมาณ ๓๘ วงศ์ นอกจากนี้ ยังมีแปลงไม้เฉพาะ เช่น แปลงสวนสมุนไพร สวนไม้ในวรรณคดี สวนไม้มงคล สวนไม้มงคลพระราชทาน

นอกจากสวนพฤกษศาสตร์พุแคแล้ว ยังมีสวนพฤกษศาสตร์แห่งอื่นๆในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อีก เช่น สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (เขาช่อง) จังหวัดตรัง สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน) จังหวัดฉะเชิงเทรา สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง จังหวัดราชบุรี สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ สวนพฤกษศาสตร์

วรรณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคใต้ จังหวัดสงขลา สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดงฟ้าห่วน) จังหวัดอุบลราชธานี สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) จังหวัดตรัง สวนพฤกษศาสตร์พัทลุง จังหวัดพัทลุง สวนพฤกษศาสตร์ ๑๐๐ ปี กรมป่าไม้ จังหวัดสระแก้ว

๕.๒ สวนหลวง ร.๙ ในกรุงเทพมหานคร สวนหลวง ร.๙ ถือกำเนิดขึ้นโดยเริ่มจากบุคคล ๒ คณะ ที่มีแรงดลใจตรงกัน คือ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย นับแต่เริ่มดำรงรัชกาลต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน กลุ่มบุคคลดังกล่าวประสงค์จะจัดทำโครงการสวนหลวง ร.๙ ให้เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ใน พ.ศ. ๒๕๓๐ เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งหลายเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนสืบเนื่องมามิได้ขาดสาย

สวนหลวง ร.๙ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกของประเทศไทย



กลุ่มบุคคลทั้ง ๒ คณะนั้น คณะแรกประกอบด้วย ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค เป็นผู้นำในการริเริ่มแนวความคิดจะสร้างสวนน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ และในปีต่อมา แนวความคิดที่จะสร้างสวนพฤกษศาสตร์ได้ขยายออกไป โดยมีผู้ชำนาญในการสร้างสวนได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหลายคน จนกระทั่งใน พ.ศ. ๒๕๒๗ ฯพณฯ พลอากาศตรี กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี จึงจัดทำโครงการสร้างสวนแล้วเสร็จ ส่วนกลุ่มบุคคลอีกคณะหนึ่ง คือ ฝ่ายบริหารของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างสวนสาธารณะก็ได้มีการดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๓ มาเป็นลำดับ เริ่มด้วย นายชำนาญ ยุวบูรณ์ นายกเทศมนตรีของกรุงเทพมหานครในขณะนั้น ได้จัดซื้อที่ดินไว้จำนวนหนึ่งที่แขวงหนองบอน เขตพระโขนง ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๒๐ นายชลอ ธรรมศิริ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีดำริจัดที่ดินแปลงนี้ ให้มีสวนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

สวนหลวง ร.๙ นอกจากจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางรวบรวม สะสม และอนุรักษ์พืชพันธุ์ไม้ด้วย

และเป็นสนามกีฬาสำหรับประชาชน ครั้นใน พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้เกิดน้ำท่วมกรุงเทพฯ ครั้งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพน้ำท่วม และได้พระราชทานพระราชดำริว่า บริเวณหนองบอนน่าจะเป็นพื้นที่รับน้ำตอนใต้ของกรุงเทพฯได้ และควรปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีความต่อเนื่อง มีที่พักน้ำท่วมขังก่อนระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ฉะนั้น ใน พ.ศ. ๒๕๒๖ พลเรือเอก เทียม มกรานนท์ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงเห็นควรที่จะให้มีการปรับปรุงพื้นที่บริเวณหนองบอนเป็นสวนสาธารณะ รวมทั้งจัดให้มีพื้นที่รับน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ใน พ.ศ. ๒๕๒๗ บุคคลทั้ง ๒ คณะ ได้ร่วมประชุมและกำหนดโครงการขึ้น มีการเริ่มหาทุน โดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิ ใน พ.ศ. ๒๕๒๘ ใช้ชื่อว่า *มูลนิธิสวนหลวง ร.๙* มีการแลกเปลี่ยนที่ดิน รวมทั้งซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นอีกหลายโฉนดให้ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน รวมจำนวนทั้งหมด ๕๐๐ ไร่

มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ มีวัตถุประสงค์ ๘ ประการ ดังต่อไปนี้

๑. สร้างสวนสาธารณะขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ใน พ.ศ. ๒๕๓๐

๒. เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป

๓. เป็นศูนย์กลางรวบรวม สะสม และอนุรักษ์พืชพันธุ์ไม้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกของประเทศไทย

๔. ส่งเสริมวิชาการในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

๕. ปลูกฝังทัศนคติในการอนุรักษ์ธรรมชาติแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

๖. ประกอบกิจการสาธารณประโยชน์และการกุศลต่างๆ รวมทั้งทะนุบำรุงส่งเสริมและพัฒนาสวนสาธารณะ

๗. ร่วมมือกับองค์กรการกุศล และหน่วยงานราชการในกิจการต่างๆ

๘. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

ภายในสวนหลวง ร.๙ ได้มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๖ บริเวณ คือ

บริเวณที่ ๑ *บริเวณเฉลิมพระเกียรติ* มีพื้นที่ ๒๑ ไร่ ประกอบด้วย หอรัชมงคล สวนราชพฤกษ์ สระน้ำพุ ๓ สระ บริเวณนี้ขนานนามว่า "อุทยานมหาราช"

บริเวณที่ ๒ *สวนพฤกษศาสตร์* ซึ่งจัดขึ้นสมบูรณ์แบบตามหลักอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยา มีเนื้อที่ประมาณ ๑๕๐ ไร่ แบ่งเป็นเกาะ ๔ เกาะ

บริเวณที่ ๓ *ตระพังแก้วเก็บน้ำ* พื้นที่ ๔๐ ไร่ ประโยชน์สำคัญคือ เป็นที่พักน้ำท่วมขัง ก่อนระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นส่วนหนึ่งที่รักษาลักษณะพื้นที่เดิมตามพระราชดำริที่พระราชทานเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓

บริเวณที่ ๔ *สวนรมณีย์* มีพื้นที่ประมาณ ๕๐ ไร่ เป็นที่พักผ่อน มีสวนที่มีลักษณะเลียนแบบธรรมชาติของท้องถิ่นในแต่ละภาคของประเทศ

บริเวณที่ ๕ *สวนน้ำ* พื้นที่ประมาณ ๔๐ ไร่ เป็นสวนที่อยู่ระหว่างรอยต่อของสวนรมณีย์กับสนามราษฎร์ เป็นสวนไม้น้ำแหล่งอภัยทานแก่ชีวิต อาทิ ปลาและนกน้ำ เป็นสวนที่เป็นธรรมชาติ มีความเงียบสงบชุ่มเย็น

บริเวณที่ ๖ *สนามราษฎร์* มีพื้นที่ประมาณ ๗๐ ไร่ เป็นลานอเนกประสงค์ใช้เป็นสนามกีฬาหรือประกอบกิจกรรมตามเทศกาล

๑

๓

๒

๔

การจัดแบ่งพื้นที่ภายในสวนหลวง ร.๙

๑. ตระพังแก้วเก็บน้ำ
๒. สวนน้ำ
๓. สวนรมณีย์มีปฏิมากรรม "บรมราชินีนาถบุปผาลัย"
๔. สนามราษฎร์

ภายในสวนหลวง ร.๙ มีการจัดวางผังสวน ๗ ชาติ

๑. สวนจีน
๒. สวนญี่ปุ่น
๓. สวนสเปน
๔. สวนอังกฤษ
๕. สวนฝรั่งเศส
๖. สวนอิตาลี
๗. Geodesic dome ของสหรัฐอเมริกา

การวางผังได้กำหนดให้มีสวนนานาชนิดของ ๗ ชาติ ได้แก่ สวนจีน สวนญี่ปุ่น สวนสเปน สวนอังกฤษ สวนฝรั่งเศส สวนอิตาลี และ Geodesic dome ของสหรัฐอเมริกา

พรรณไม้ในสวนหลวง ร.๙ มีมากกว่า ๒,๐๐๐ ชนิด ประมาณ ๑๕๐ วงศ์ โดยไม่เพียงแต่เป็นพรรณไม้ของไทยเท่านั้น หากยังได้รวบรวมพรรณไม้ที่นำเข้ามาปลูกในประเทศไทย ทั้งในแง่ของไม้ประดับและประโยชน์อื่นๆ มีแปลงไม้เฉพาะ เช่น สวนสมุนไพร สวนไม้หอม อาคารพันธุ์ไม้ในร่ม อาคาร

บริเวณพื้นที่ภายในสวนหลวง ร.๙

๑. อาคารพันธุ์ไม้ในร่ม
๒. อาคารพันธุ์ไม้ทะเลทราย
๓. อาคารหอพฤกษศาสตร์
๔. และ ๕. ภายในหอพฤกษศาสตร์
๖. พืชตัวอย่างที่ดองน้ำยาไว้
๗. สวนบัว
๘. พืชภายในเรือนเฟิน

พันธุ์ไม้ทะเลทราย เรือนเฟินและกล้วยไม้ ไม้ประจำจังหวัด สวนไม้มงคล ๙ ชนิด สวนบัวเบญจพรรณ แปลงรวบรวมพืชวงศ์หญ้า นอกจากนี้ ยังมีอาคารหอพฤกษศาสตร์ ซึ่งเป็นที่เก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้งของสวนและทั่วไป หรือเรียกว่า พิพิธภัณฑ์พืช ซึ่งขณะนี้มีมากกว่า ๖,๐๐๐ ตัวอย่าง รวมทั้งพืชตัวอย่างที่ดองน้ำยาเพื่อใช้ในการศึกษา มีการรวบรวมตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากพืช มีที่ทำป้ายชื่อและมีห้องสมุด จัดห้องนิทรรศการเกี่ยวกับพรรณไม้ เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับต้นไม้

นอกจากสวนหลวง ร.๙ แล้ว ยังมีสวนพฤกษศาสตร์อื่นที่สังกัดกรุงเทพมหานคร อีกได้แก่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

๑

๒

๓

บริเวณสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่

๕.๓ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ใน พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ รัฐบาลจึงได้ดำเนินการจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ขึ้นในประเทศไทย โดยมีลักษณะเป็นองค์กรเฉพาะที่มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน เพื่อทำหน้าที่รวบรวมพรรณไม้ชนิดต่างๆนำมาจัดปลูก อนุรักษ์ ขยายพันธุ์ และศึกษาวิจัย โดยเฉพาะไม้ประจำถิ่น ไม้หายาก และไม้ที่กำลังจะสูญพันธุ์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรพืชอย่างยั่งยืนต่อไป ตลอดจนการให้ความรู้ทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอันมีค่าของประเทศ รวมทั้งทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการการศึกษา และทัศนนิเวศ องค์การนี้ได้จัดตั้งสวนรวมพรรณไม้ป่าขึ้นรวม ๔ แห่ง ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เรียกชื่อว่า สวนรวมพรรณไม้ป่า ๖๐ พรรษา มหาราชินี

ต่อมา ใน พ.ศ. ๒๕๓๗ ทางองค์การฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อสวนพฤกษศาสตร์

ในภาคเหนือขององค์การฯ ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ว่า "สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์" ปัจจุบัน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ทำหน้าที่หลัก ๔ ประการ คือ

๑. เป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทย โดยมีหน่วยงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชรับผิดชอบงานขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทย โดยเฉพาะไม้ประจำถิ่นของเมืองไทย ตลอดจนทำเอกสารวิชาการและสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางพฤกษศาสตร์ทุกปี

๒. เป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติและแหล่งข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ โดยมีการฝึกอบรมนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น

๓. เป็นศูนย์รวมตัวอย่างพรรณไม้แห้งสำหรับงานศึกษาทางอนุกรมวิธานซึ่งปัจจุบันมีตัวอย่างพรรณไม้แห้งประมาณ ๑๕,๐๐๐ ตัวอย่าง

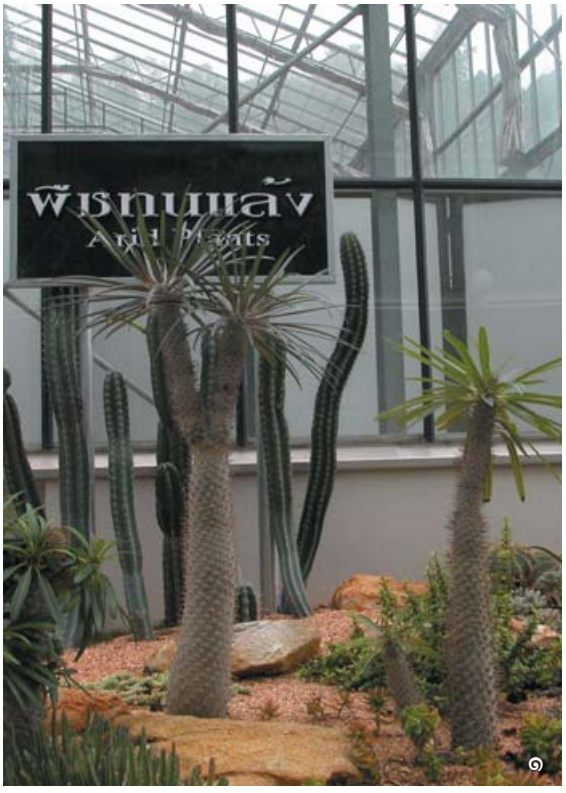
๔. เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน โดยให้ความรู้ควบคู่กับความเพลิดเพลิน

สถานที่ตั้งของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตั้งอยู่ที่บริเวณชายเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุย ในตำบลโป่งแยง และตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีลำห้วยหลายสายไหลลงห้วยแม่สา ซึ่งเป็นลำห้วยสายใหญ่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบและที่สูงสลับกันเป็นชั้นต่างๆจนถึงความสูง ๑,๒๐๐ เมตร จากระดับน้ำทะเล มีเนื้อที่รวม ๖,๕๐๐ ไร่

สภาพสังคมพืชในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์แบ่งออกเป็น ๓ ประเภทใหญ่ๆ คือ ๑) ป่าผลัดใบมีพื้นที่ประมาณร้อยละ ๓๕ ๒) ป่ากึ่งป่าดิบมีพื้นที่ประมาณร้อยละ ๑๐ และ ๓) ป่าดิบมีพื้นที่ประมาณร้อยละ ๔๐ ส่วนพื้นที่ที่เหลือมีสภาพเป็นพื้นที่แผ้วถางอีกประมาณร้อยละ ๑๕ ซึ่งเป็นป่าไผ่ และป่าที่กำลังคืนสภาพ รวมทั้งพื้นที่ปลูกพืชสวนของชาวเขาที่ได้อพยพออกไปนอกพื้นที่แล้ว

ภายในสวนยังได้มีการจัดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ โดยมี ๔ เส้นทาง คือ ๑) เส้นทางเลียบน้ำตกแม่สาน้อย เป็นเส้นทางเดินเท้าเลียบไปตามห้วยแม่สาน้อยผ่านไปทางสวนหินซึ่งเป็นที่รวมพืชทนแล้งนานาชนิด และสิ้นสุดเส้นทางที่เรือนรวมพรรณกล้วยไม้ไทย ซึ่งมีกล้วยไม้ไทยรวมไว้กว่า ๓๕๐ ชนิด รวมระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร ๒) เส้นทางสวนรุกขชาติ เริ่มจากศูนย์สารนิเทศ เดินตามถนนไปสู่สวนรุกขชาติผ่านวงศ์กล้วย ปาล์ม เตย บอน ราชพฤกษ์ เข้าสู่สวนเฟิน จากนั้น ผ่านวงศ์ขิง-ข่า ปรงสนเขา ๓) เส้นทางพันธุ์ไม้ประจำจังหวัดต่างๆ และพืชสมุนไพร เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ไทยกว่า ๑,๐๐๐ ชนิด อาทิ พืชสมุนไพร พันธุ์ไม้หายาก และพันธุ์ไม้ประจำจังหวัด โดยมีการเสริมภูมิทัศน์ด้วยกล้วยไม้ไทยนานาชนิด ให้ความสวยงามและร่มรื่นตลอดเส้นทาง ๔) เส้นทางวัลย์ชาติ เป็นเส้นทางที่มีการปลูกรวบรวมไม้เลื้อยนานาชนิด ทั้งที่เป็นพันธุ์ไม้พื้นเมืองและพันธุ์ไม้ต่างประเทศ

ภายในสวนพฤกศาสตร์มีอาคารต่างๆ ได้แก่ *กลุ่มเรือนกระจก* ซึ่งประกอบด้วยโรงเรือนใหญ่ จัดแสดงพรรณพืชถาวร ๔ โรงเรือน คือ เรือนป่าดิบชื้น เรือนพืชทนแล้ง เรือนกล้วยไม้ และเรือนไม้น้ำ และมีโรงเรือนเล็กจัดแสดงพรรณพืชทั่วไป ๘ โรงเรือน อาทิ เรือนบัว ไม้ประดับ เรือนสับปะรดสี ชนิดพืชได้รับการรวบรวมจัดแสดงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และจัดไว้ตามลักษณะของการใช้ประโยชน์ โดยสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนได้รับการควบคุมโดยระบบทันสมัย ซึ่งสามารถปรับความชื้นการหมุนเวียนของอากาศและปริมาณแสงแดดได้ตามที่พืชต้องการ นอกจากนี้ยังมีอาคารอื่นๆอีก คือ



๑. ภายในบริเวณเรือนพืชทนแล้งของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒., ๓. และ ๔. เรือนกล้วยไม้และเฟิน ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๕. และ ๖. เรือนบัว

อาคารศูนย์สารนิเทศ เป็นอาคารที่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าเยี่ยมชม ทั้งแผนที่ เอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีห้องโถงจัดนิทรรศการ ห้องประชุมสำหรับแสดงสไลด์มัลติวิชันและวีดิทัศน์ ห้องประชุมสำหรับหน่วยงานต่างๆที่สนใจจัดประชุมนอกสถานที่

อาคารหอพรรณไม้ เป็นศูนย์ค้นคว้าวิจัย และปฏิบัติการด้านพืช ทั้งในระดับพื้นฐานและระดับสูง งานปรับปรุงพันธุ์พืช งานสกัดสารจากพืช และการหาองค์ประกอบสารต่างๆทางด้านพฤกษสมุนไพร

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ เป็นอาคารที่จัดแสดงและสาธิตให้ความรู้ทางด้านพืชธรรมชาติวิทยา และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับพืช ด้วยเทคโนโลยีนำเสนอที่ทันสมัย สามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

๑. อาคารหอพรรณไม้
๒. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

นอกจากสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์แล้ว มีสวนรวมพรรณไม้ที่อยู่ในความดูแลขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ในภาคต่างๆอีกรวม ๔ แห่ง คือ

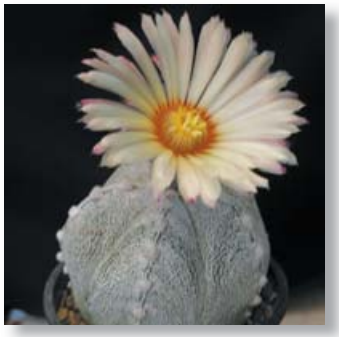
๑. ศูนย์รวมพรรณไม้ภาคเหนือตอนล่าง บ้านร่มเกล้า จังหวัดพิษณุโลก

๒. ศูนย์รวมพรรณไม้ภาคตะวันออก หินสวยน้ำใส จังหวัดระยอง

๓. ศูนย์รวมพรรณไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุ่งพึงพืด จังหวัดขอนแก่น

๔. ศูนย์รวมพรรณไม้ภาคใต้ ป่าทุ่งหราสูง จังหวัดพังงา

ดูเพิ่มเติมเรื่อง สมุนไพร เล่ม ๑๔ และ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน เล่ม ๒๑



บรรณานุกรม

ดวงกมล ถิระวัฒน์. **การศึกษารูปแบบและการจัดสวนพฤกษศาสตร์. ปัญหาพิเศษ**. ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๗.

องค์การสวนพฤกษศาสตร์. **สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์,** ๒๕๔๖.

The Royal Horticultural Society. **Dictionary of Gardening Vol 1.** The Macmillan Press : Mexico, 1992.